Внимание! Категорически запрещено включать лампу без погружения в воду!

В задаче требуется оценка погрешностей!

Известно, что практически вся энергия, выделяемая лампой накаливания, передается окружающей среде посредством излучения. Окружающие лампу предметы поглощают излучение и впоследствии нагреваются. Электромагнитное излучение состоит из электромагнитных волн разной длины. Предметы из разного вещества поглощают падающее излучение по-разному. Так, например, черная изолента поглощает практически все падающее на нее от лампы накаливания излучение. А вода поглощает только часть излучения, за исключением некоторого диапазона длин волн. Такое описание поглощения электромагнитного излучения, например, не рассматривающие процессы отражения излучения, является крайне упрощенным, однако позволяет на качественном уровне разобраться в ряде вопросов.

Задание

Налейте в баночку приблизительно 135 г воды. Установите лампу в патрон и закрутите крышку баночки. Убедитесь в том, что лампа погружена в воду. Подключите лампочку к источнику питания. Лампа начнёт светиться, и из-за поглощения электромагнитного излучения начнет нагреваться вода в баночке.

1. Измерьте мощность, получаемую водой от лампы. В эксперименте баночка должна касаться своим дном поверхности стола. Теплоемкостью баночки следует пренебречь.

2. Выньте лампочку из патрона. Обмотайте лампочку изолентой так, чтобы средняя толщина обмотки составила четыре слоя изоленты и была максимально равномерной по всей площади поверхности лампы. Вставьте лампочку обратно в патрон.

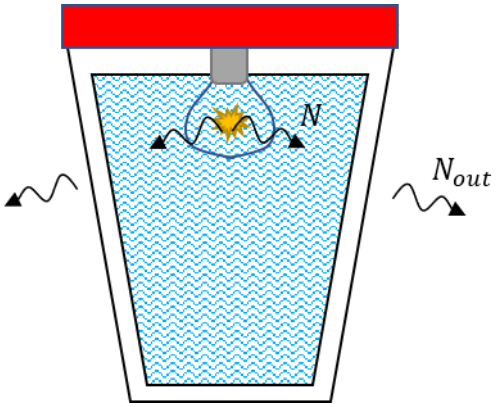


Рис. 1. Лампа накаливания в банке.

2. Проведя эксперимент аналогичный пункту №1, измерьте общую мощность N, выделяемую лампой.

3. На основе полученных данных найдите отношение α мощности излучения не поглощенного водой в баночке в первом эксперименте N_{out} к общей мощности лампы N (см. рис. 1).

Оборудование: пластиковая баночка, крышка от баночки с прикрепленной лампой накаливания и отверстием под термометр, термометр, весы, блок питания лампы накаливания, секундомер, два стакана воды комнатной температуры, ножницы, изолента.